Recogida de datos

Cloud Insights

NetApp
March 06, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/cloudinsights/task_getting_started_with_cloud_insights.html on March 06, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Recogida de datos . . . 1
Introducción a la recopilación de datos . . . 1
Requisitos de la unidad de adquisición . . . 3
Configuración de unidades de adquisición . . . 5
Configuración de un agente para recopilar datos (Windows/Linux/Mac) . . . 11
Configurar el operador de supervisión Kubernetes de NetApp . . . 24
Configuración de los colectores de datos . . . 38
Determinar el estado de adquisición del recopilador de datos . . . 39
Administración de recopiladores de datos configurados . . . 39
Investigar un recopilador de datos fallido . . . 41

Recogida de datos

Introducción a la recopilación de datos

Después de registrarse en Cloud Insights e iniciar sesión en su entorno por primera vez, se le guiarán los siguientes pasos con el fin de comenzar a recopilar y gestionar los datos.

Los recopiladores de datos detectan información de sus orígenes de datos, como dispositivos de almacenamiento, switches de red y máquinas virtuales. La información recopilada se utiliza para análisis, validación, supervisión y resolución de problemas.

Cloud Insights dispone de tres tipos de recopiladores de datos:

- Infraestructura (dispositivos de almacenamiento, switches de red, infraestructura informática)
- Sistemas operativos (como VMware o Windows)
- Servicios (como Kafka)

Seleccione su primer recopilador de datos de los proveedores y modelos compatibles disponibles. Posteriormente, puede agregar fácilmente recopiladores de datos adicionales.

Instale una unidad de adquisición

Si seleccionó un recopilador de datos *Infrastructure*, se requiere una unidad de adquisición para inyectar datos en Cloud Insights. Deberá descargar e instalar el software de la unidad de adquisición en un servidor o VM en el centro de datos desde el que se va a recopilar. Una sola unidad de adquisición puede utilizarse para varios recopiladores de datos.

[Instrucciones AU de Linux]

- Siga la "instrucciones" Se muestra para instalar la unidad de adquisición. Una vez instalado el software de la unidad de adquisición, se muestra el botón continuar y puede continuar con el paso siguiente.

[Se ha detectado una nueva unidad de AU]

Puede configurar unidades de adquisición adicionales más adelante si es necesario. Por ejemplo, es posible que desee que diferentes unidades de adquisición recopilen información de centros de datos de diferentes regiones.

Configure el recopilador de datos - Infraestructura

Para los recopiladores de datos *Infrastructure*, se le pedirá que rellene los campos de recopilador de datos presentados:

- Proporcione al recopilador de datos un nombre único y significativo.
- Introduzca las credenciales (nombre de usuario y contraseña) para conectarse al dispositivo, según corresponda.
- Rellene cualquier otro campo obligatorio en las secciones *Configuration* y *Advanced Configuration*.
- Haga clic en **Agregar colector** para guardar el recopilador de datos.

Podrá configurar posteriormente recopiladores de datos adicionales.

Configure el recopilador de datos - sistemas operativos y servicios

Sistema operativo:

Para los recopiladores de datos *Operating System*, elija una plataforma (MacOS, Linux, Windows) para instalar un agente de Cloud Insights. Debe tener al menos un agente para recopilar datos de los Servicios. El agente también recopila datos del propio host, para su uso en Cloud Insights. Estos datos se clasifican como datos "nodo" en widgets, etc.

- Abra una ventana de terminal o comando en el host o VM del agente y pegue el comando mostrado para instalar el agente.
- Una vez finalizada la instalación, haga clic en **completar configuración**.

Servicios:

Para los recopiladores de datos *Service*, haga clic en un mosaico para abrir la página de instrucciones de ese servicio.

- Elija una plataforma y una clave de acceso del agente.
- Si no tiene un agente instalado en esa plataforma, siga las instrucciones para instalar el agente.
- Haga clic en **continuar** para abrir la página de instrucciones del recopilador de datos.
- Siga las instrucciones para configurar el recopilador de datos.
- Una vez completada la configuración, haga clic en **completar configuración**.

Agregar paneles

Dependiendo del tipo de recopilador de datos inicial que haya seleccionado para configurar (almacenamiento, conmutador, etc.), se importarán uno o más paneles relevantes. Por ejemplo, si configuró un recopilador de datos de almacenamiento, se importará un conjunto de paneles relacionados con el almacenamiento y uno se establecerá como página de inicio de Cloud Insights. Puede cambiar la página principal de la lista **Paneles > Mostrar todos los paneles**.

Puede importar paneles adicionales más adelante, o. "cree el suyo propio".

Eso es todo

Una vez completado el proceso de configuración inicial, su entorno comenzará a recopilar datos.

Si se interrumpe el proceso de configuración inicial (por ejemplo, si cierra la ventana del navegador), deberá seguir los pasos manualmente:

- Elija un recopilador de datos
- Instale un agente o una unidad de adquisición si se le solicita
- Configure el recopilador de datos

Definiciones útiles

Las siguientes definiciones pueden ser útiles al hablar sobre recopiladores de datos o características de Cloud Insights:

- Ciclo de vida del recolector: Un recolector pertenecerá a uno de los siguientes estados en su ciclo de vida:

- **Vista previa**: Disponible en una capacidad limitada o para un público limitado. "Operaciones de vista previa" Y se espera que los recopiladores de datos se conviertan en GA después del período de vista previa. Los períodos de vista previa varían en función del público o la funcionalidad.
- **GA**: Una característica o un recopilador de datos que generalmente está disponible para todos los clientes, basado en Edition o el conjunto de funciones.
- **Deprecated**: Se aplica a los recopiladores de datos que son, o se espera que se conviertan, ya no funcionalmente sostenibles. Los recopiladores de datos en desuso a menudo se sustituyen por otros más recientes, actualizados funcionalmente, de los recopiladores de datos.
- **Eliminado**: Un recopilador de datos que se ha eliminado y que ya no está disponible.

- Unidad de adquisición: Una computadora dedicada a alojar recopiladores de datos, normalmente una máquina virtual. Este equipo normalmente se encuentra en el mismo centro de datos / VPC que los elementos supervisados.
- Origen de datos: Módulo para comunicarse con una pila de hardware o software. Consta de una configuración y un código que se ejecuta en el equipo AU para comunicarse con el dispositivo.

Requisitos de la unidad de adquisición

Debe instalar una unidad de adquisición (AU) para obtener información de los recopiladores de datos de la infraestructura (almacenamiento, VM, puerto, EC2, etc.). Antes de instalar la Unidad de adquisición, debe asegurarse de que su entorno cumple con los requisitos de sistema operativo, CPU, memoria y espacio en disco.

Requisitos

Componente	Requisitos de Linux	Requisitos de Windows
De NetApp	Un ordenador que ejecuta una versión con licencia de uno de los siguientes: * CentOS (64 bits): 7.2 a 7.9, Stream 8, Stream 9 * Debian (64 bits): 9 y 10 * Oracle Enterprise Linux (64 bits): 7.5 a 7.9, 8.1 a 8.4 * Red Hat Enterprise Linux (64 bits): 7.2 a 7.9, 8.1 a 8.6 * Ubuntu Server: 18.04 y 20.04 LTS este equipo no debe ejecutar ningún otro software de nivel de aplicación. Se recomienda un servidor dedicado.	Un equipo que ejecuta una versión con licencia de una de las siguientes opciones: * Microsoft Windows 10 64 bits * Microsoft Windows Server 2012 * Microsoft Windows Server 2012 R2 * Microsoft Windows Server 2016 * Microsoft Windows Server 2019 * Microsoft Windows Server 2022 * Microsoft Windows 11 este equipo no debe ejecutar ningún otro software de nivel de aplicación. Se recomienda un servidor dedicado.
CPU	2 núcleos de CPU	Igual
Memoria	8 GB DE MEMORIA RAM	Igual
Espacio disponible en disco	50 GB para Linux, el espacio en disco se debe asignar de esta manera: /Opt/netapp 10 GB /var/log/netapp 40 GB /tmp al menos 1 GB disponible durante la instalación	50 GB

Red	Se requiere una conexión Ethernet de 100 Mbps/1 Gbps, una dirección IP estática y conectividad de puerto 80 o 443 desde la unidad de adquisición a *.cloudinsights.netapp.com o el entorno Cloud Insights (por ejemplo, https://<environment_id>.c01.cloudinsights.netapp.com). Para conocer los requisitos entre la unidad de adquisición y cada colector de datos, consulte las instrucciones para "Recopilador de datos". Si su organización requiere el uso de proxy para el acceso a Internet, es posible que tenga que comprender el comportamiento del proxy de su empresa y buscar ciertas excepciones para que Cloud Insights funcione. Por ejemplo, ¿bloquea su organización el acceso de forma predeterminada y sólo permite el acceso a sitios o dominios web específicos mediante excepción? Si es así, necesitará obtener el siguiente dominio agregado a la lista de excepciones: *.cloudinsights.netapp.com para obtener más información, listo sobre Proxies "aquí" o. "aquí".	Igual
Permisos	Permisos sudo en el servidor de unidades de adquisición. /tmp debe montarse con capacidades exec.	Permisos de administrador en el servidor de unidades de adquisición
Análisis de virus		Durante la instalación, debe desactivar por completo todos los detectores de virus. Tras la instalación, las rutas utilizadas por el software de la Unidad de adquisición deben excluirse del análisis de virus.

Recomendaciones adicionales

- Para obtener informes precisos de auditoría y datos, se recomienda encarecidamente sincronizar el tiempo en la máquina de la unidad de adquisición mediante **Protocolo de tiempo de red (NTP)** o **Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)**.

En cuanto al tamaño

Es posible empezar con una unidad de adquisición Cloud Insights con solo 8 GB de memoria y 50 GB de espacio en disco; sin embargo, para entornos de gran tamaño, deberá hacerse las siguientes preguntas:

¿Espera:

- ¿Descubra más de 2500 máquinas virtuales o 10 clústeres ONTAP de gran tamaño (> 2 nodos), Symmetrix o cabinas HDS/HPE VSP/XP en esta unidad de adquisición?
- ¿Desplegar 75 o más recopiladores de datos totales en esta unidad de adquisición?

Para cada respuesta "Sí" anterior, se recomienda añadir 8 GB de memoria y 50 GB de espacio en disco a la unidad AU. Así pues, si ha respondido afirmativamente a ambos, deberá poner en marcha un sistema de memoria de 24 GB con 150 GB o más de espacio en disco. En Linux, el espacio en disco que se agregará a la ubicación del registro.

Si quiere más preguntas de tamaño, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

Configuración de unidades de adquisición

Cloud Insights recopila datos de dispositivos utilizando una o más unidades de adquisición instaladas en servidores locales. Cada unidad de adquisición puede alojar múltiples recopiladores de datos, que envían métricas de dispositivos a Cloud Insights para su análisis.

En este tema se describe cómo agregar unidades de adquisición y se describen los pasos adicionales necesarios cuando el entorno utiliza un proxy.

> Para obtener informes precisos de auditoría y datos, se recomienda encarecidamente sincronizar el tiempo en la máquina de la unidad de adquisición mediante **Protocolo de tiempo de red (NTP)** o **Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)**.

Adición de una unidad de adquisición de Linux

Antes de empezar

- Si el sistema utiliza un proxy, debe establecer las variables de entorno del proxy antes de instalar la unidad de adquisición. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de entorno proxy.

Pasos para la instalación de la unidad de adquisición de Linux

1. Inicie sesión como administrador o propietario de cuenta en su entorno de Cloud Insights.
2. Haga clic en **Admin > colectores de datos > unidades de adquisición > +Unidad de adquisición**

   El sistema muestra el cuadro de diálogo *Install Acquisition Unit* (instalar unidad de adquisición). Elija Linux.

[Instrucciones AU de Linux]

1. Compruebe que el servidor o el equipo virtual que aloja la unidad de adquisición cumple los requisitos del sistema recomendados.
2. Compruebe que el servidor ejecuta una versión compatible de Linux. Haga clic en *OS Versions soportadas (i)* para obtener una lista de las versiones compatibles.
3. Copie el fragmento de comandos de instalación en el cuadro de diálogo en una ventana de terminal del servidor o VM que alojará la unidad de adquisición.
4. Pegue y ejecute el comando en el shell Bash.

Después de terminar

- Haga clic en **Admin > colectores de datos > unidades de adquisición** para comprobar el estado de las unidades de adquisición.
- Puede acceder a los registros de la unidad de adquisición en /var/log/netapp/cloudseaestadísticas/acq/acq.log
- Utilice la siguiente secuencia de comandos para controlar la unidad de adquisición:
  - cloudinsights-service.sh (parada, arranque, reinicio, comprobación del estado)
- Utilice la siguiente secuencia de comandos para desinstalar la unidad de adquisición:
  - cloudinsights-uninstall.sh

Configuración de variables de entorno proxy

En los entornos que utilizan un proxy, debe establecer las variables de entorno proxy antes de agregar la unidad de adquisición. Las instrucciones para configurar el proxy se proporcionan en el cuadro de diálogo *Add Acquisition Unit*.

1. Haga clic en + en *have a Proxy Server?*
2. Copie los comandos en un editor de texto y defina sus variables de proxy según sea necesario.

   Nota: Tenga en cuenta las restricciones de caracteres especiales en los campos de nombre de usuario y contraseña proxy: '%' y '!' se permiten en el campo username. ':', '%' y '!' se permiten en el campo de contraseña.

3. Ejecute el comando editado en un terminal utilizando el shell Bash.
4. Instale el software de la unidad de adquisición.

Configuración de proxy

La unidad de adquisición utiliza autenticación bidireccional/mutua para conectarse al servidor Cloud Insights. El certificado de cliente debe pasarse al servidor Cloud Insights para autenticarse. Para ello, el proxy debe configurarse para reenviar la solicitud https al servidor Cloud Insights sin descifrarse los datos.

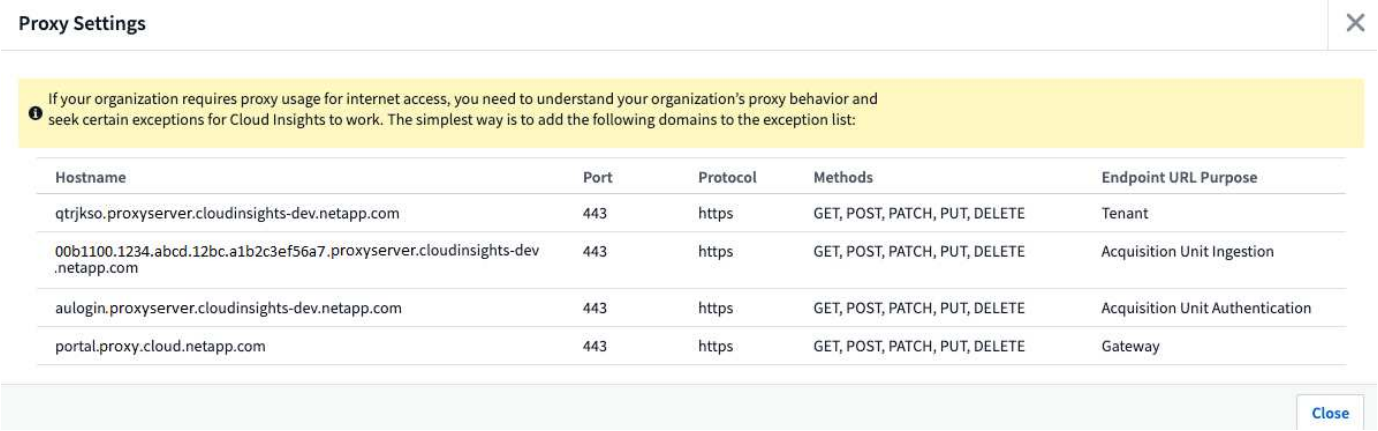
La forma más sencilla de hacerlo es especificar la configuración de comodines en el proxy/firewall para comunicarse con Cloud Insights, por ejemplo:

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> El uso de un asterisco (*) para el comodín es común, pero la configuración de proxy/firewall puede usar un formato diferente. Consulte la documentación del proxy para asegurarse de que la especificación del comodín es correcta en su entorno.

Ver las URL de proxy

Puede ver las direcciones URL de su punto final proxy haciendo clic en el enlace **Configuración de proxy** al elegir un recopilador de datos durante la incorporación, o en el vínculo de *Configuración de proxy* en la página **Ayuda > Soporte**. Se muestra una tabla como la siguiente.



Si tiene Seguridad de carga de trabajo en su entorno, las direcciones URL de extremo configuradas también se mostrarán en esta lista.

Agregar una unidad de adquisición de Windows

Pasos para la instalación de la unidad de adquisición de Windows

1. Inicie sesión en el servidor de la unidad de adquisición/VM como usuario con permisos de administrador.
2. En ese servidor, abra una ventana del explorador e inicie sesión en el entorno de Cloud Insights como Administrador o propietario de la cuenta.
3. Haga clic en **Admin > colectores de datos > unidades de adquisición > +Unidad de adquisición** .

   El sistema muestra el cuadro de diálogo *Install Acquisition Unit* (instalar unidad de adquisición). Seleccione Windows.

[Instalación AU de Windows] | *NewWindowsAUInstall.png*

1. Compruebe que el servidor o el equipo virtual que aloja la unidad de adquisición cumple los requisitos del sistema recomendados.
2. Compruebe que el servidor ejecuta una versión compatible de Windows. Haga clic en *OS Versions soportadas (i)* para obtener una lista de las versiones compatibles.
3. Haga clic en el botón **Download Installer (Windows 64 bits)**.
4. Copie la clave de acceso. Lo necesitará durante la instalación.
5. En el servidor de la unidad de adquisición/VM, ejecute el instalador descargado.
6. Pegue la clave de acceso en el asistente de instalación cuando se le solicite.
7. Durante la instalación, se le presentará la oportunidad de proporcionar la configuración del servidor proxy.

Después de terminar

- Haga clic en **Admin > colectores de datos > unidades de adquisición** para comprobar el estado de las unidades de adquisición.
- Puede acceder al registro de la unidad de adquisición en <install dir>\Cloud Insights\Unidad de adquisición\log\acq.log
- Utilice la siguiente secuencia de comandos para detener, iniciar, reiniciar o comprobar el estado de la unidad de adquisición:

```
cloudinsights-service.sh
```

Configuración de proxy

La unidad de adquisición utiliza autenticación bidireccional/mutua para conectarse al servidor Cloud Insights. El certificado de cliente debe pasarse al servidor Cloud Insights para autenticarse. Para ello, el proxy debe configurarse para reenviar la solicitud https al servidor Cloud Insights sin descifrarse los datos.

La forma más sencilla de hacerlo es especificar la configuración de comodines en el proxy/firewall para comunicarse con Cloud Insights, por ejemplo:

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> El uso de un asterisco (*) para el comodín es común, pero la configuración de proxy/firewall puede usar un formato diferente. Consulte la documentación del proxy para asegurarse de que la especificación del comodín es correcta en su entorno.

Ver las URL de proxy

Puede ver las direcciones URL de su punto final proxy haciendo clic en el enlace **Configuración de proxy** al elegir un recopilador de datos durante la incorporación, o en el vínculo de *Configuración de proxy* en la página **Ayuda > Soporte**. Se muestra una tabla como la siguiente.

Proxy Settings

If your organization requires proxy usage for internet access, you need to understand your organization's proxy behavior and seek certain exceptions for Cloud Insights to work. The simplest way is to add the following domains to the exception list:

Hostname	Port	Protocol	Methods	Endpoint URL Purpose
qtrjkso.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Tenant
00b1100.1234.abcd.12bc.a1b2c3ef56a7.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Ingestion
aulogin.proxyserver.cloudinsights-dev.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Acquisition Unit Authentication
portal.proxy.cloud.netapp.com	443	https	GET, POST, PATCH, PUT, DELETE	Gateway

Close

Si tiene Seguridad de carga de trabajo en su entorno, las direcciones URL de extremo configuradas también se mostrarán en esta lista.

Desinstalación de una unidad de adquisición

Para desinstalar el software de la Unidad de adquisición, realizar lo siguiente:

Windows:

Si va a desinstalar una unidad de adquisición **Windows**:

1. En el servidor de la unidad de adquisición/VM, abra el Panel de control y seleccione **Desinstalar un programa**. Seleccione el programa Unidad de adquisición Cloud Insights para su eliminación.
2. Haga clic en Desinstalar y siga las instrucciones.

Linux:

Si va a desinstalar una unidad de adquisición **Linux**:

1. En el servidor/VM de la unidad de adquisición, ejecute el siguiente comando:

```
 sudo cloudinsights-uninstall.sh -p
. Para obtener ayuda sobre la desinstalación, ejecute:
```

```
sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
```

Windows y Linux:

Después de desinstalar la unidad AU:

1. En Cloud Insights, vaya a **Administración > colectores de datos** y seleccione la pestaña **unidades de adquisición**.
2. Haga clic en el botón Opciones situado a la derecha de la unidad de adquisición que desea desinstalar y seleccione *Delete*. Sólo puede eliminar una unidad de adquisición si no hay recopiladores de datos asignados.

NOTA:no puede eliminar la unidad de adquisición predeterminada. Seleccione otra unidad de datos como predeterminada antes de eliminar la antigua.

Reinstalación de una unidad de adquisición

Para volver a instalar una unidad de adquisición en el mismo servidor/equipo virtual, debe seguir estos pasos:

Antes de empezar

Debe haber configurado una unidad de adquisición temporal en un servidor/equipo virtual independiente antes de volver a instalar una unidad de adquisición.

Pasos

1. Inicie sesión en el servidor de la unidad de adquisición/VM y desinstale el software AU.
2. Inicie sesión en su entorno Cloud Insights y vaya a **Administración > colectores de datos**.
3. Para cada recopilador de datos, haga clic en el menú Opciones de la derecha y seleccione *Edit*. Asigne el recopilador de datos a la unidad de adquisición temporal y haga clic en **Guardar**.

   También puede seleccionar varios recopiladores de datos del mismo tipo y hacer clic en el botón **acciones**

masivas. Seleccione *Edit* y asigne los recopiladores de datos a la unidad de adquisición temporal.

4. Después de que todos los recopiladores de datos se hayan trasladado a la unidad de adquisición temporal, vaya a **Admin > colectores de datos** y seleccione la ficha **unidades de adquisición**.
5. Haga clic en el botón Opciones situado a la derecha de la unidad de adquisición que desea volver a instalar y seleccione *Delete*. Sólo puede eliminar una unidad de adquisición si no hay recopiladores de datos asignados.
6. Ahora puede volver a instalar el software de la unidad de adquisición en el servidor/VM original. Haga clic en **+Unidad de adquisición** y siga las instrucciones anteriores para instalar la unidad de adquisición.
7. Una vez reinstalada la Unidad de adquisición, vuelva a asignar los recopiladores de datos a la Unidad de adquisición.

Ver detalles de AU

La página de detalles de la unidad de adquisición (AU) proporciona detalles útiles para una AU así como información para ayudar en la solución de problemas. La página de detalles de AU contiene las siguientes secciones:

- Una sección de **resumen** que muestra lo siguiente:
  - **Nombre** y **IP** de la Unidad de adquisición
  - Conexión actual **Estado** de la unidad AU
  - **El último informe** ha tenido éxito en la encuesta de recopiladores de datos
  - El **sistema operativo** de la máquina AU
  - Cualquier **Nota** actual para la AU. Utilice este campo para introducir un comentario para la AU. El campo muestra la nota agregada más recientemente.
- Una tabla de los * colectores de datos* de la AU que muestra, para cada recopilador de datos:
  - **Nombre**: Haga clic en este enlace para acceder a la página de detalles del recopilador de datos con información adicional
  - **Estado**: Información de éxito o error
  - **Tipo** - Proveedor/modelo
  - **Dirección IP** del recopilador de datos
  - Nivel de * impacto* actual
  - **Última adquisición** Hora - cuando el recopilador de datos se sondeó correctamente por última vez

[EJEMPLO DE PÁGINA de detalles DE AU]

Para cada recopilador de datos, puede hacer clic en el menú "tres puntos" para clonar, editar, sondear o eliminar el recopilador de datos. También puede seleccionar varios recopiladores de datos en esta lista para realizar acciones masivas en ellos.

Para reiniciar la Unidad de adquisición, haga clic en el botón **Reiniciar** situado en la parte superior de la página. Pulse este botón para intentar * Restaurar la conexión* a la unidad AU en caso de que se produzca un problema de conexión.

Configuración de un agente para recopilar datos (Windows/Linux/Mac)

Usos de Cloud Insights "Telegraf" como agente para la recopilación de datos de integración. Telegraf es un agente de servidor basado en complementos que se puede utilizar para recopilar e informar estadísticas, eventos y registros. Los complementos de entrada se utilizan para recopilar la información deseada en el agente mediante el acceso al sistema/SO directamente, llamando a API de terceros o escuchando flujos configurados (por ejemplo, Kafka, statsD, etc.). Los complementos de salida se utilizan para enviar las métricas, eventos y registros recopilados desde el agente a Cloud Insights.

La versión actual de Telegraf para Cloud Insights es **1.24.0**.

> Para una auditoría y un informe de datos precisos, se recomienda encarecidamente sincronizar el tiempo en el equipo del agente mediante **Protocolo de tiempo de red (NTP)** o **Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)**.

> Si desea comprobar los archivos de instalación antes de instalar el agente, consulte la sección siguiente en Verificando sumas de comprobación.

Instalación de un agente

Si está instalando un recopilador de datos de servicio y aún no ha configurado un agente, se le pedirá que instale primero un agente para el sistema operativo adecuado. En este tema se proporcionan instrucciones para instalar el agente Telegraf en los siguientes sistemas operativos:

- Windows
- RHEL y CentOS
- Ubuntu y Debian
- MacOS
- Kubernetes

Para instalar un agente, independientemente de la plataforma que esté utilizando, primero debe hacer lo siguiente:

1. Inicie sesión en el host que utilizará para su agente.
2. Inicie sesión en su sitio de Cloud Insights y vaya a **Administración > colectores de datos**.
3. Haga clic en **+Data Collector** y elija un recopilador de datos para instalar.
4. Elija la plataforma adecuada para su host (Windows, Linux, MacOS, etc.)
5. Siga los pasos restantes para cada plataforma.

> Una vez que haya instalado un agente en un host, no necesitará instalar de nuevo un agente en ese host.

Una vez que haya instalado un agente en un servidor/equipo virtual, Cloud Insights recopila métricas de ese sistema además de recopilar de cualquier recopilador de datos que configure. Estas métricas se recogen como "Métricas de "nodo"".

Si está utilizando un proxy, lea las instrucciones del proxy de su plataforma antes de instalar el agente Telegraf.

Windows

Requisitos previos:

- Se debe instalar PowerShell
- Si está detrás de un proxy, debe seguir las instrucciones de la sección **Configuración del soporte de proxy para Windows**.

Configurar el soporte de proxy para Windows

Si su entorno utiliza un proxy, lea esta sección antes de realizar la instalación.

En los pasos siguientes se describen las acciones necesarias para establecer las variables de entorno *http_proxy/https_proxy*. En algunos entornos proxy, es posible que los usuarios también tengan que establecer la variable de entorno *no_proxy*.

En el caso de los sistemas que residen detrás de un proxy, realice lo siguiente para establecer las variables de entorno *https_proxy* y/o *http_proxy* **ANTERIORES** para instalar el agente Telegraf:

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable(“https_proxy”,
“<proxy_server>:<proxy_port>”,
[System.EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

Instalación del agente

[Instalación del agente de Windows]

Pasos para instalar el agente en Windows:

1. Elija una clave de acceso del agente.
2. Copie el bloque de comandos del cuadro de diálogo de instalación del agente. Puede hacer clic en el icono del portapapeles para copiar rápidamente el comando en el portapapeles.
3. Abra una ventana de PowerShell
4. Pegue el comando en la ventana de PowerShell y pulse Entrar.
5. El comando descargará el instalador del agente adecuado, lo instalará y establecerá una configuración predeterminada. Cuando termine, se reiniciará el servicio de agente. El comando tiene una clave única y es válido durante 24 horas.
6. Haga clic en **Finalizar** o **continuar**

Después de instalar el agente, puede utilizar los siguientes comandos para iniciar o detener el servicio:

```
Start-Service telegraf
Stop-Service telegraf
```

Desinstalación del agente

Para desinstalar el agente en Windows, haga lo siguiente en una ventana de PowerShell:

1. Detenga y elimine el servicio Telegraf:

   ```
   Stop-Service telegraf
   sc.exe delete telegraf
   ```

2. Quite el certificado del almacén de trusiones:

   ```
   cd Cert:\CurrentUser\Root
   //rm E5FB7B68C08B1CA902708584C274F8EFC7BE8ABC
   rm 1A918038E8E127BB5C87A202DF173B97A05B4996
   ```

3. Elimine la carpeta *C:\Archivos de programa\telegraf* para eliminar los archivos binarios, de registros y de configuración
4. Elimine la clave *SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\telegraf* del Registro

Actualización del agente

Para actualizar el agente telegraf, realizar lo siguiente:

1. Detenga y elimine el servicio telegraf:

   ```
   Stop-Service telegraf
   sc.exe delete telegraf
   ```

2. Elimine la clave *SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\telegraf* del Registro
3. Borre *C:\Archivos de programa\telegraf\telegraf.conf*
4. Borre *C:\Archivos de programa\telegraf\telegraf.exe*
5. "Instale el nuevo agente".

RHEL y CentOS

Requisitos previos:

- Deben estar disponibles los siguientes comandos: Curl, sudo, ping, sha256sum, openssl, y el código intermedio
- Si está detrás de un proxy, debe seguir las instrucciones de la sección **Configuración del soporte de proxy para RHEL/CentOS**.

Configurar el soporte de proxy para RHEL/CentOS

> Si su entorno utiliza un proxy, lea esta sección antes de realizar la instalación.

> En los pasos siguientes se describen las acciones necesarias para establecer las variables de entorno *http_proxy/https_proxy*. En algunos entornos proxy, es posible que los usuarios también tengan que establecer la variable de entorno *no_proxy*.

En el caso de los sistemas que residen detrás de un proxy, realice los siguientes pasos * ANTERIORES a la instalación del agente Telegraf:

1. Establezca las variables de entorno *https_proxy* y/o *http_proxy* para el usuario actual:

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. Cree _/etc/default/telegraf_ e inserte definiciones para las variables
_https_proxy_ y/o _http_proxy_:
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

Instalación del agente

[Instalación del agente RHEL/CentOS]

Pasos para instalar el agente en RHEL/CentOS:

1. Elija una clave de acceso del agente.
2. Copie el bloque de comandos del cuadro de diálogo de instalación del agente. Puede hacer clic en el icono del portapapeles para copiar rápidamente el comando en el portapapeles.
3. Abra una ventana Bash
4. Pegue el comando en la ventana Bash y pulse Intro.
5. El comando descargará el instalador del agente adecuado, lo instalará y establecerá una configuración predeterminada. Cuando termine, se reiniciará el servicio de agente. El comando tiene una clave única y es válido durante 24 horas.
6. Haga clic en **Finalizar** o **continuar**

Después de instalar el agente, puede utilizar los siguientes comandos para iniciar o detener el servicio:

Si el sistema operativo utiliza systemd (CentOS 7+ y RHEL 7+):

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

Si el sistema operativo no utiliza systemd (CentOS 7+ y RHEL 7+):

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

Desinstalación del agente

Para desinstalar el agente en RHEL/CentOS, en un terminal Bash, realice lo siguiente:

1. Detenga el servicio Telegraf:

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. Retire el agente Telegraf:

```
 yum remove telegraf
. Elimine los archivos de configuración o de registro que se puedan
dejar atrás:
```

```
rm -rf /etc/telegraf*
rm -rf /var/log/telegraf*
```

Actualización del agente

Para actualizar el agente telegraf, realizar lo siguiente:

1. Detenga el servicio telegraf:

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. Elimine el agente anterior de telegraf:

```
 yum remove telegraf
. xref:{relative_path}#rhel-and-centos["Instale el nuevo agente"].
```

Ubuntu y Debian

Requisitos previos:

- Deben estar disponibles los siguientes comandos: Curl, sudo, ping, sha256sum, openssl, y el código intermedio
- Si está detrás de un proxy, debe seguir las instrucciones de la sección **Configuración de compatibilidad de proxy para Ubuntu/Debian**.

Configuración de compatibilidad de proxy para Ubuntu/Debian

Si su entorno utiliza un proxy, lea esta sección antes de realizar la instalación.

En los pasos siguientes se describen las acciones necesarias para establecer las variables de entorno *http_proxy/https_proxy*. En algunos entornos proxy, es posible que los usuarios también tengan que establecer la variable de entorno *no_proxy*.

En el caso de los sistemas que residen detrás de un proxy, realice los siguientes pasos * ANTERIORES a la instalación del agente Telegraf:

1. Establezca las variables de entorno *https_proxy* y/o *http_proxy* para el usuario actual:

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. Cree /etc/default/telegraf e inserte definiciones para las variables
_https_proxy_ y/o _http_proxy_:
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

Instalación del agente

[Instalación del agente Ubuntu/Debian]

Pasos para instalar el agente en Debian o Ubuntu:

1. Elija una clave de acceso del agente.
2. Copie el bloque de comandos del cuadro de diálogo de instalación del agente. Puede hacer clic en el icono del portapapeles para copiar rápidamente el comando en el portapapeles.
3. Abra una ventana Bash
4. Pegue el comando en la ventana Bash y pulse Intro.
5. El comando descargará el instalador del agente adecuado, lo instalará y establecerá una configuración predeterminada. Cuando termine, se reiniciará el servicio de agente. El comando tiene una clave única y es válido durante 24 horas.
6. Haga clic en **Finalizar** o **continuar**

Después de instalar el agente, puede utilizar los siguientes comandos para iniciar o detener el servicio:

Si el sistema operativo utiliza systemd:

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

Si el sistema operativo no utiliza systemd:

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

Desinstalación del agente

Para desinstalar el agente en Ubuntu/Debian, en un terminal Bash, ejecute lo siguiente:

1. Detenga el servicio Telegraf:

   ```
   systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
   /etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
   ```

2. Retire el agente Telegraf:

   ```
    dpkg -r telegraf
   . Elimine los archivos de configuración o de registro que se puedan
   dejar atrás:
   ```

   ```
   rm -rf /etc/telegraf*
   rm -rf /var/log/telegraf*
   ```

Actualización del agente

Para actualizar el agente telegraf, realizar lo siguiente:

1. Detenga el servicio telegraf:

   ```
   systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
   /etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
   ```

2. Elimine el agente anterior de telegraf:

   ```
    dpkg -r telegraf
   . xref:{relative_path}#ubuntu-and-debian["Instale el nuevo agente"].
   ```

MacOS

Requisitos previos:

- Los siguientes comandos deben estar disponibles: Curl, sudo, openssl y shasum
- Si está detrás de un proxy, debe seguir las instrucciones de la sección **Configuración del soporte de proxy para MacOS**.

Configurar el soporte de proxy para MacOS

Si su entorno utiliza un proxy, lea esta sección antes de realizar la instalación.

En los pasos siguientes se describen las acciones necesarias para establecer las variables de entorno *http_proxy/https_proxy*. En algunos entornos proxy, es posible que los usuarios también tengan que establecer la variable de entorno *no_proxy*.

En el caso de los sistemas que residen detrás de un proxy, realice lo siguiente para establecer las variables de entorno *https_proxy* y/o *http_proxy* para el usuario actual **ANTES de** para instalar el agente Telegraf:

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
*DESPUÉS de* instalar el agente Telegraf, añada y establezca las variables
_https_proxy_ y/o _http_proxy_ correspondientes en
_/Applications/telegraf.app/Contents/telegraf.plist_:
```

```
…
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
   <key>EnvironmentVariables</key>
   <dict>
          <key>https_proxy</key>
          <string><proxy_server>:<proxy_port></string>
   </dict>
   <key>Program</key>
   <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
   <key>Label</key>
   <string>telegraf</string>
   <key>ProgramArguments</key>
   <array>
     <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
     <string>--config</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.conf</string>
     <string>--config-directory</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.d</string>
   </array>
   <key>RunAtLoad</key>
   <true/>
</dict>
</plist>
…
```

A continuación, reinicie Telegraf después de cargar los cambios anteriores:

```
sudo launchctl stop telegraf
sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl start telegraf
```

Instalación del agente

[Instalación del agente MacOS]

Pasos para instalar el agente en MacOS:

1. Elija una clave de acceso del agente.
2. Copie el bloque de comandos del cuadro de diálogo de instalación del agente. Puede hacer clic en el icono del portapapeles para copiar rápidamente el comando en el portapapeles.

3. Abra una ventana Bash
4. Pegue el comando en la ventana Bash y pulse Intro.
5. El comando descargará el instalador del agente adecuado, lo instalará y establecerá una configuración predeterminada. Cuando termine, se reiniciará el servicio de agente. El comando tiene una clave única y es válido durante 24 horas.
6. Si anteriormente instaló un agente Telegraf mediante Homebrew, se le pedirá que lo desinstale. Una vez desinstalado el agente Telegraf anteriormente, vuelva a ejecutar el comando en el paso 5 anterior.
7. Haga clic en **Finalizar** o **continuar**

Después de instalar el agente, puede utilizar los siguientes comandos para iniciar o detener el servicio:

```
sudo launchctl start telegraf
sudo launchctl stop telegraf
```

Desinstalación del agente

Para desinstalar el agente de MacOS, en un terminal Bash, ejecute lo siguiente:

1. Detenga el servicio Telegraf:

   ```
    sudo launchctl stop telegraf
   . Desinstale el agente telegraf:
   ```

   ```
   sudo cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
   sudo /tmp/uninstall
   ```

2. Elimine los archivos de configuración o de registro que se puedan dejar atrás:

   ```
   sudo rm -rf /usr/local/etc/telegraf*
   sudo rm -rf /usr/local/var/log/telegraf.*
   ```

Actualización del agente

Para actualizar el agente telegraf, realizar lo siguiente:

1. Detenga el servicio telegraf:

   ```
    sudo launchctl stop telegraf
   . Desinstale el agente anterior de telegraf:
   ```

```
sudo cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. "Instale el nuevo agente".

{vacío} {vacío} {vacío} {vacío} {vacío} {vacío} {vacío}

Kubernetes

El operador de supervisión de Kubernetes de NetApp (NKMO) es el método preferido para la instalación de Kubernetes para Cloud Insights Insights, para obtener una configuración más flexible de la supervisión en menos pasos, así como oportunidades mejoradas para la supervisión de otro software que se ejecuta en el clúster de K8S.

Por favor "**vaya aquí**" Para obtener información e instrucciones de instalación del operador de supervisión de Kubernetes de NetApp.

{vacío} {vacío} {vacío} {vacío} {vacío} {vacío} {vacío}

Verificando sumas de comprobación

El instalador del agente de Cloud Insights realiza comprobaciones de integridad, pero algunos usuarios pueden querer realizar sus propias verificaciones antes de instalar o aplicar artefactos descargados. Esto se puede hacer descargando el instalador y generando una suma de comprobación para el paquete descargado y, a continuación, comparando la suma de comprobación con el valor que se muestra en las instrucciones de instalación.

Descargue el paquete del instalador sin instalar

Para realizar una operación de sólo descarga (a diferencia de la descarga e instalación predeterminadas), los usuarios pueden editar el comando de instalación del agente obtenido de la interfaz de usuario y eliminar la opción de instalación final.

Siga estos pasos:

1. Copie el fragmento de instalador del agente como se indica.
2. En lugar de pegar el fragmento en una ventana de comandos, péguelo en un editor de texto.
3. Retire la salida “--install” (Linux/Mac) o “-install” (Windows) del comando.
4. Copie el comando entero desde el editor de texto.
5. Ahora péguela en la ventana de comandos (en un directorio de trabajo) y ejecútela.

Sin Windows (estos ejemplos son para Kubernetes; los nombres reales de los scripts pueden variar):

- Descargar e instalar (predeterminado):

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* Solo descarga:
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

Windows.

- Descargar e instalar (predeterminado):

```
 !$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download -install)
* Solo descarga:
```

```
!$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download)
```

El comando download-only descargará todos los artefactos necesarios de Cloud Insights al directorio de trabajo. Los artefactos incluyen, pero no se pueden limitar a:

- una secuencia de comandos de instalación
- un archivo de entorno
- Archivos YAML
- un archivo de suma de comprobación firmado (que termina en sha256.firmadas o sha256.ps1)
- Un archivo PEM (netapp_cert.pem) para la verificación de firmas

La secuencia de comandos de instalación, el archivo de entorno y los archivos YAML se pueden verificar mediante inspección visual.

El archivo PEM puede verificarse confirmando que su huella digital es la siguiente:

```
 1A918038E8E127BB5C87A202DF173B97A05B4996
Más específicamente,
```

- No Windows:

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* Windows.
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

Generar valor de suma de comprobación

Para generar el valor de suma de comprobación, ejecute el siguiente comando en su plataforma adecuada:

- RHEL/Ubuntu:

```
 sha256sum <package_name>
* MacOS:
```

```
 shasum -a 256 telegraf.pkg
* Windows.
```

```
Get-FileHash telegraf.zip -Algorithm SHA256 | Format-List
```

Verifique la suma de comprobación con el archivo PEM

El archivo de suma de comprobación firmado se puede verificar mediante el archivo PEM:

- No Windows:

```
 openssl smime -verify -in telegraf*.sha256.signed -CAfile
netapp_cert.pem -purpose any
* Windows (después de instalar el certificado a través del certificado
de importación anterior):
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\telegraf.zip.sha256.ps1
$result = Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\telegraf.zip.sha256.ps1
$signer = $result.SignerCertificate
Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCertif
icate($signer)
```

Instale el paquete descargado

Una vez que todos los artefactos han sido verificados satisfactoriamente, la instalación del agente se puede iniciar ejecutando:

No Windows:

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
Windows.
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

Resolución de problemas

Algunas cosas que debe intentar si tiene problemas para configurar un agente:

Problema:	Pruebe lo siguiente:
Después de configurar un nuevo plugin y reiniciar Telegraf, Telegraf no se inicia. Los registros indican que un error similar al siguiente: "[telegraf] error ejecutando agente: Error cargando archivo de configuración /etc/telegraf/telegraf.d/cloudsigni-default.conf: Plugin outputs.http: Line <linenumber>: La configuración especificó los campos ["use_system_proxy"], pero no se utilizaron"	La versión instalada de Telegraf está obsoleta. Siga los pasos de esta página para **Actualizar el agente** para su plataforma apropiada.
Ejecuto la secuencia de comandos del instalador en una instalación antigua y ahora el agente no envía datos	Desinstale el agente telegraf y vuelva a ejecutar la secuencia de comandos de instalación. Siga los pasos de **Actualizar el agente** de esta página para obtener la plataforma adecuada.
Ya he instalado un agente utilizando Cloud Insights	Si ya ha instalado un agente en su host/equipo virtual, no necesita volver a instalar el agente. En este caso, sólo tiene que elegir la plataforma y clave adecuadas en la pantalla de instalación del agente y hacer clic en **continuar** o **Finalizar**.
Ya tengo un agente instalado pero no utilizando el instalador de Cloud Insights	Elimine el agente anterior y ejecute la instalación del agente de Cloud Insights para asegurarse de que los valores predeterminados del archivo de configuración son correctos. Cuando termine, haga clic en **continuar** o **Finalizar**.

Puede encontrar información adicional en "Soporte técnico" o en la "Matriz de compatibilidad de recopilador de datos".

Configurar el operador de supervisión Kubernetes de NetApp

Cloud Insights utiliza varios componentes, como "Un poco fluido" y.. "Telegraf", Para la recopilación de datos de Kubernetes. Telegraf es un agente de servidor basado en complementos que se puede utilizar para recopilar e informar estadísticas, eventos y registros. Los complementos de entrada se utilizan para recopilar la información deseada en el agente mediante el acceso al sistema/SO directamente, llamando a API de terceros o escuchando flujos configurados (por ejemplo, Kafka, statsD, etc.). Los complementos de salida se utilizan para enviar las métricas, eventos y registros recopilados desde el agente a Cloud Insights.

Cloud Insights ofrece la **NetApp Kubernetes Monitoring Operator** (NKMO) para la recogida de Kubernetes.

Cuando se añade un recopilador de datos, solo tiene que elegir el icono "Kubernetes".

[Recuadro del recopilador de datos de Kubernetes]

Antes de instalar el operador de supervisión de Kubernetes de NetApp

Requisitos previos:

- Tenga en cuenta las siguientes versiones de componentes. Estas son las versiones actuales *required* incluidas en el operador de supervisión de Kubernetes de NetApp. En particular, deberá tener en cuenta estas versiones si lo tiene uso de un repositorio de docker personalizado o privado:
  - Telegraf: 1.25.0
  - kube-rbac-proxy: v0.13.0
  - kube-state-metrics: v2.6.0
  - bit fluido: 1.9.8
  - exportador de kubernetes: v0.10
- La instalación del operador de NetApp Kubernetes Monitoring es compatible con la versión 1.20 o posterior de Kubernetes.
- Cuando Cloud Insights supervisa el almacenamiento back-end y se utiliza Kubernetes con el tiempo de ejecución de contenedor Docker, Cloud Insights puede mostrar las asignaciones y métricas de Pod a VP al almacenamiento para NFS e iSCSI; los demás tiempos de ejecución solo muestran NFS.
- Desde el 2022 de agosto, NetApp Kubernetes Monitoring Operator incluye soporte para la Política de seguridad de Pod (PSP). Debe renovar Al último operador de NetApp Kubernetes Monitoring, si su entorno utiliza PSP.
- Si se ejecuta en OpenShift 4.6 o superior, deberá seguir las **instrucciones de OpenShift** que aparecen a continuación, además de asegurarse de que se cumplen estos requisitos previos.
- La supervisión solo se instala en nodos Linux

  Cloud Insights admite la supervisión de nodos Kubernetes que ejecutan Linux, especificando un selector de nodos de Kubernetes que busca las siguientes etiquetas de Kubernetes en estas plataformas:

Plataforma	Etiqueta
Kubernetes v1.20 y superior	Kubernetes.io/os = linux
Rancher + ganadero.io como plataforma de orquestación/Kubernetes	ganado.io/os = linux

- El operador de supervisión Kubernetes de NetApp y sus dependencias (telegraf, kube-state-Metrics, fluentbit, etc.) no son compatibles con los nodos que se ejecutan con la arquitectura Arm64.
- Deben estar disponibles los siguientes comandos: *Curl*, *sudo*, *openssl*, *sha256sum* y *kubectl*. Para obtener los mejores resultados, añada estos comandos a la RUTA DE ACCESO.
- El host que utilizará para la instalación del operador de supervisión de Kubernetes de NetApp debe tener *kubectl* configurado para comunicarse con el clúster K8s de destino y tener conectividad a Internet con el entorno de Cloud Insights. Si este host requiere que un proxy llegue a Cloud Insights, siga las instrucciones en Configurar el soporte del proxy sección.
- El operador de supervisión de Kubernetes de NetApp instala sus propias métricas de estado kube para evitar conflictos con otras instancias.
- Si está detrás de un proxy durante la instalación o cuando utilice el clúster K8s que se va a supervisar,

siga las instrucciones del Configurar el soporte del proxy sección.

- Debe tener permisos para crear roles en el clúster de Kubernetes y vinculaciones de roles.

Para una auditoría y un informe de datos precisos, se recomienda encarecidamente sincronizar el tiempo en el equipo del agente mediante **Protocolo de tiempo de red (NTP)** o **Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)**.

Tenga en cuenta estas opciones antes de comenzar

Si usted está corriendo con un proxy, tenga un repositorio personalizado, o están utilizando OpenShift, lea detenidamente las siguientes secciones.

Si va a actualizar desde una instalación anterior, lea también Actualizar información.

Si desea comprobar los archivos de instalación antes de instalar el agente, lea acerca de Verificando sumas de comprobación de Kubernetes.

Configurar el soporte del proxy

Hay dos lugares en los que puede utilizar un proxy en su entorno para instalar el operador de supervisión de Kubernetes de NetApp. Pueden ser los mismos sistemas proxy o independientes:

- Proxy necesario durante la ejecución del fragmento de código de instalación (utilizando "curl") para conectar el sistema donde se ejecuta el fragmento de código a su entorno Cloud Insights
- El proxy que necesita el clúster de Kubernetes de destino para comunicarse con su entorno de Cloud Insights

Si utiliza un proxy para alguno de estos o ambos, para instalar el monitor operativo NetApp Kubernetes, primero debe asegurarse de que el proxy esté configurado para permitir una buena comunicación con el entorno de Cloud Insights. Si tiene un proxy y puede acceder a Cloud Insights desde el servidor/equipo virtual desde el que desea instalar el operador, es probable que el proxy esté configurado correctamente.

En el caso del proxy utilizado para instalar el monitor operativo de Kubernetes de NetApp, antes de instalar el operador, establezca las variables de entorno *http_proxy/https_proxy*. En algunos entornos proxy, también es posible que tenga que establecer la variable *no_proxy Environment*.

Para ajustar las variables, lleve a cabo los siguientes pasos en su sistema **antes de** instalar el operador de monitorización Kubernetes de NetApp:

1. Establezca las variables de entorno *https_proxy* y/o *http_proxy* para el usuario actual:

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. Cree _/etc/default/telegraf_ e inserte definiciones para las variables
_https_proxy_ y/o _http_proxy_:
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

En el caso de que el proxy utilizado para el clúster de Kubernetes se comunique con el entorno de Cloud Insights, instale el operador de supervisión de Kubernetes de NetApp después de leer todas estas instrucciones.

Para finalizar la configuración, realice los pasos siguientes en el sistema **después** ha instalado el operador de monitorización Kubernetes de NetApp.

En primer lugar, abra el archivo *Agent-Monitoring-netapp* para editar:

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
Busque la sección *SPEC:* de este archivo y agregue el código siguiente:
```

```
 proxy:

 # If an AU is enabled on your cluster for monitoring
 # by Cloud Insights, then isAuProxyEnabled should be set to true:
  isAuProxyEnabled: <true or false>

 # If your Operator install is behind a corporate proxy,
 # isTelegrafProxyEnabled should be set to true:
  isTelegrafProxyEnabled: <true or false>

 # If LOGS_COLLECTION is enabled on your cluster for monitoring
 # by CI, then isFluentbitProxyEnabled should be set to true:
  isFluentbitProxyEnabled: <true or false>

 # Set the following values according to your proxy login:
  password: <password for proxy, optional>
  port: <port for proxy>
  server: <server for proxy>
  username: <username for proxy, optional

 # In the noProxy section, enter a comma-separated list of
 # IP addresses and/or resolvable hostnames that should bypass
 # the proxy:
  noProxy: <comma separated list>
```

Uso de un repositorio de Docker personalizado o privado

De forma predeterminada, la configuración del operador de monitorización Kubernetes de NetApp extraerá imágenes de contenedores de los registros públicos. Si tiene un clúster de Kubernetes utilizado como objetivo de la supervisión, Además, ese clúster se configura para extraer solo imágenes de contenedor de un repositorio o registro de contenedores Docker personalizado o privado, debe configurar el acceso a los contenedores que necesita el operador de supervisión de Kubernetes de NetApp para que se puedan ejecutar los comandos necesarios.

Siga las siguientes instrucciones para posicionar las imágenes del contenedor previamente en su registro y modificar la configuración del operador de NetApp Kubernetes Monitoring para acceder a dichas imágenes. Sustituya el espacio de nombres de instalación elegido en los siguientes comandos si difiere del espacio de nombres predeterminado de “supervisión de netapp”.

1. Obtenga el secreto del docker:

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
. Copie y pegue el valor de _.dockerconfigjson:_ del resultado del
comando anterior.
. Descodificar el secreto del docker:
```

```
echo <paste from _.dockerconfigjson:_ output above> | base64 -d
```

El resultado de esto estará en el siguiente formato JSON:

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API token>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth token. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

Inicie sesión en el repositorio docker:

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

Tire de la imagen del operador docker desde Cloud Insights. Asegúrese de que el número de versión de *netapp-Monitoring* sea actual:

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
Busque el campo _netapp-Monitoring_ <version> mediante el comando
siguiente:
```

```
 kubectl -n netapp-monitoring describe deployment monitoring-operator |
grep -i "image:" |grep netapp-monitoring
Introduzca la imagen del operador docker en el repositorio de su proveedor
de servicios de empresa/local/privado de acuerdo con las políticas de su
empresa.
```

Descargue todas las dependencias de código abierto en su registro de docker privado. Es necesario descargar las siguientes imágenes de código abierto. Consulte Requisitos previos de la sección anterior para las versiones más actuales de estos componentes:

```
docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/telegraf:<telegraf
version>
docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/kube-rbac-
proxy:<kube-rbac-proxy version>
docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/kube-state-
metrics:<kube-state-metrics version>
```

Si el bit fluido está activado, también descargue:

```
docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/fluent-bit:<fluent-
bit version>
docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/kubernetes-event-
exporter:<kubernetes-event-exporter version>
```

Edite la implementación del operador de supervisión y modifique todas las referencias de imagen para utilizar la nueva ubicación de repo de docker:

```
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/kube-rbac-
proxy:<kube-rbac-proxy version>
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/netapp-
monitoring:<version>
```

Edite la CR del agente para reflejar la nueva ubicación de repo de docker.

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

En la sección *SPEC:*, realice los siguientes cambios:

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

Instrucciones de OpenShift

Si se ejecuta en OpenShift 4.6 o superior, debe cambiar la configuración de "modo privilegiado". Ejecute el siguiente comando para abrir el agente para editarlo. Si se utiliza un espacio de nombres distinto a "netapp-Monitoring", especifique ese espacio de nombres en la línea de comandos:

```
 kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
En el archivo, cambie _Privileged-mode: FALSE_ a _Privileged-mode: True_
```

OpenShift puede implementar un nivel de seguridad añadido que puede bloquear el acceso a algunos componentes de Kubernetes.

Instalación del operador de supervisión Kubernetes de NetApp

[Instalación basada en el operador]

Pasos para instalar el agente del operador de NetApp Kubernetes Monitoring en Kubernetes:

1. Introduzca un nombre de clúster y un espacio de nombres únicos. Si lo es actualizar En el agente basado en scripts o en un operador de Kubernetes anterior, utilice el mismo nombre de clúster y espacio de nombres.
2. Una vez introducidos, puede copiar el fragmento de instalador de agentes
3. Haga clic en el botón para copiar este fragmento en el portapapeles.
4. Pegue el fragmento en una ventana *bash* y ejecútelo. Tenga en cuenta que el fragmento tiene una clave única y es válido durante 24 horas.
5. La instalación se realiza automáticamente. Cuando finalice, haga clic en el botón *Complete Setup*.

> La configuración está incompleta hasta que usted configure su proxy.

> Si dispone de un repositorio personalizado, debe seguir las instrucciones de Uso de un repositorio de Docker personalizado/privado.

Actualizar

> Si tiene un agente basado en scripts instalado previamente, *debe* actualizar al operador de supervisión de Kubernetes de NetApp.

Actualizar desde un agente basado en scripts al operador de supervisión Kubernetes de NetApp

Para actualizar el agente telegraf, realizar lo siguiente:

1. Anote el nombre del clúster según lo reconoce Cloud Insights. Puede ver el nombre del clúster ejecutando el siguiente comando. Si el espacio de nombres no es el predeterminado (*ci-Monitoring*), sustituya el espacio de nombres apropiado:

   ```
   kubectl -n ci-monitoring get cm telegraf-conf -o jsonpath='{.data}'
   |grep "kubernetes_cluster ="
   ```

2. Guarde el nombre del clúster K8S para utilizarlo durante la instalación de la solución de monitorización basada en el operador K8S para garantizar la continuidad de los datos.

   Si no recuerda el nombre del clúster K8s en CI, puede extraerlo de la configuración guardada con la siguiente línea de comandos:

   ```
    cat /tmp/telegraf-configs.yaml | grep kubernetes_cluster | head -2
   . Quite la supervisión basada en scripts
   ```

   Para desinstalar el agente basado en scripts de Kubernetes, haga lo siguiente:

   Si el espacio de nombres de monitorización se utiliza únicamente para Telegraf:

   ```
   kubectl --namespace ci-monitoring delete
   ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
   ```

   ```
   kubectl delete ns ci-monitoring
   ```

   Si el espacio de nombres de monitorización se utiliza con otros fines además de Telegraf:

   ```
    kubectl --namespace ci-monitoring delete
   ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
   . <<installing-the-netapp-kubernetes-monitoring-operator,Instale>> El
   operador actual. Asegúrese de utilizar el mismo nombre de clúster
   anotado en el paso 1 anterior.
   ```

Actualice al operador de supervisión Kubernetes de NetApp más reciente

Para actualizaciones de instalación basadas en el operador, ejecute los siguientes comandos:

- Anote el nombre del clúster según lo reconoce Cloud Insights. Puede ver el nombre del clúster ejecutando el siguiente comando. Si el espacio de nombres no es el valor predeterminado (*netapp-Monitoring*), reemplace el espacio de nombres correspondiente:

```
kubectl -n netapp-monitoring get agent -o
jsonpath='{.items[0].spec.cluster-name}'
```

Desinstalar El operador actual.

Instale El operador más reciente. Utilice el mismo nombre de clúster y asegúrese de extraer nuevas imágenes de contenedor si ha configurado un repo personalizado.

Detención e inicio del operador de supervisión Kubernetes de NetApp

Para detener al operador de supervisión de Kubernetes de NetApp:

```
 kubectl -n netapp-monitoring scale deploy monitoring-operator
--replicas=0
Para iniciar el operador de NetApp Kubernetes Monitoring:
```

```
kubectl -n netapp-monitoring scale deploy monitoring-operator --replicas=1
```

Desinstalando

> Si se ejecuta en un agente de Kubernetes basado en scripts instalado previamente, debe hacerlo renovar Al operador de supervisión de Kubernetes de NetApp.

Para quitar el agente basado en secuencias de comandos obsoleto

Tenga en cuenta que estos comandos utilizan el espacio de nombres predeterminado "ci-Monitoring". Si ha definido su propio espacio de nombres, sustituya este espacio de nombres en estos y todos los comandos y archivos subsiguientes.

Para desinstalar el agente basado en scripts de Kubernetes (por ejemplo, cuando actualice al operador de NetApp Kubernetes Monitoring), haga lo siguiente:

Si el espacio de nombres de monitorización se utiliza únicamente para Telegraf:

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
Si el espacio de nombres de monitorización se utiliza con otros fines
además de Telegraf:
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

Para quitar el operador de supervisión Kubernetes de NetApp

Tenga en cuenta que el espacio de nombres predeterminado para el operador de supervisión Kubernetes de NetApp es "Supervisión de netapp". Si ha definido su propio espacio de nombres, sustituya este espacio de nombres en estos y todos los comandos y archivos subsiguientes.

Las versiones más recientes del operador de supervisión se pueden desinstalar con los siguientes comandos:

```
kubectl delete agent -A -l installed-by=nkmo-<name-space>
kubectl delete ns,clusterrole,clusterrolebinding,crd -l installed-by=nkmo-
<name-space>
```

Si el primer comando devuelve “no se han encontrado recursos”, utilice las siguientes instrucciones para desinstalar versiones anteriores del operador de supervisión.

Ejecute cada uno de los comandos siguientes en orden. Dependiendo de su instalación actual, algunos de estos comandos pueden devolver mensajes de ‘no se ha encontrado el objeto’. Estos mensajes pueden ignorarse con seguridad.

```
kubectl -n <NAMESPACE> delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl -n <NAMESPACE> delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader <NAMESPACE>-agent-manager-role <NAMESPACE>-agent-proxy-role
<NAMESPACE>-cluster-role-privileged
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding <NAMESPACE>-agent-manager-
rolebinding <NAMESPACE>-agent-proxy-rolebinding <NAMESPACE>-cluster-role-
binding-privileged
kubectl delete <NAMESPACE>-psp-nkmo
kubectl delete ns <NAMESPACE>
```

Si una restricción de contexto de seguridad se creó manualmente para una instalación de Telegraf basada en secuencias de comandos:

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

Acerca de las métricas de estado de Kube

El operador de supervisión NetApp Kubernetes instala el métrica del estado kube automáticamente; no es necesario realizar la interacción con el usuario.

Contadores de mediciones de estado kube

Utilice los siguientes vínculos para acceder a la información de estos contadores de métricas de estado de kube:

1. "Métricas de ConfigMap"
2. "DemonSet Metrics"
3. "Métricas de puesta en marcha"
4. "Métricas de entrada"
5. "Métricas de espacio de nombres"
6. "Métricas de nodo"
7. "Métricas de volúmenes persistentes"
8. "Métricas de reclamaciones de volumen persistente"
9. "Métricas de POD"
10. "Métricas replicaset"
11. "Métricas secretas"
12. "Métricas de servicio"
13. "Métricas de Statilusionados Set"

Verificando sumas de comprobación de Kubernetes

El instalador del agente de Cloud Insights realiza comprobaciones de integridad, pero algunos usuarios pueden querer realizar sus propias verificaciones antes de instalar o aplicar artefactos descargados. Para realizar una operación de sólo descarga (a diferencia de la descarga e instalación predeterminadas), estos usuarios pueden editar el comando de instalación del agente obtenido de la interfaz de usuario y eliminar la opción de instalación final.

Siga estos pasos:

1. Copie el fragmento de instalador del agente como se indica.
2. En lugar de pegar el fragmento en una ventana de comandos, péguelo en un editor de texto.
3. Retire el “--install” final del comando.
4. Copie el comando entero desde el editor de texto.
5. Ahora péguela en la ventana de comandos (en un directorio de trabajo) y ejecútela.
    - Descargar e instalar (predeterminado):

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
** Solo descarga:
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

El comando download-only descargará todos los artefactos necesarios de Cloud Insights al directorio de trabajo. Los artefactos incluyen, pero no se pueden limitar a:

- una secuencia de comandos de instalación

- un archivo de entorno
- Archivos YAML
- un archivo de suma de comprobación firmado (sha256.firmadas)
- Un archivo PEM (netapp_cert.pem) para la verificación de firmas

La secuencia de comandos de instalación, el archivo de entorno y los archivos YAML se pueden verificar mediante inspección visual.

El archivo PEM puede verificarse confirmando que su huella digital es la siguiente:

```
 1A918038E8E127BB5C87A202DF173B97A05B4996
Más específicamente,
```

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
El archivo de suma de comprobación firmado se puede verificar mediante el
archivo PEM:
```

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem -purpose
any
Una vez que todos los artefactos han sido verificados satisfactoriamente,
la instalación del agente se puede iniciar ejecutando:
```

```
sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
```

Ajuste del operador

Puede ajustar el operador de supervisión Kubernetes de NetApp para obtener un rendimiento óptimo ajustando ciertas variables para recursos personalizados. Para obtener instrucciones y listas de las variables que puede ajustar, consulte el archivo README incluido con el paquete de instalación. Después de instalar el operador, utilice el siguiente comando para ver el README:

```
kubectl exec -c manager -it <operator-pod-name> -n <namespace> -- cat
configs/substitution-vars/README.txt
```

Resolución de problemas

Algunos puntos para intentar si tiene problemas para configurar el operador de supervisión de Kubernetes de NetApp:

Problema:	Pruebe lo siguiente:
No veo un hipervínculo/conexión entre mi volumen persistente Kubernetes y el dispositivo de almacenamiento back-end correspondiente. Mi volumen persistente de Kubernetes se configura usando el nombre de host del servidor de almacenamiento.	Siga los pasos para desinstalar el agente de Telegraf existente y, a continuación, vuelva a instalar el último agente de Telegraf. Debe utilizar Telegraf versión 2.0 o posterior y Cloud Insights debe supervisar de forma activa el almacenamiento del clúster de Kubernetes.
Estoy viendo mensajes en los registros similares a los siguientes: E0901 15:21:39.962145 1 reflectores.go:178] k8s.io/kube-state-Metrics/internal/store/builder.go:352 43.168161: No se ha podido encontrar el recurso solicitado * v1.MutaingWebConfigurator: El servidor no pudo encontrar el recurso 15 178:21 352.kio/estado/waters.kio/go-watering.kio/go_list	Estos mensajes pueden aparecer si ejecuta métricas de estado kube versión 2.0.0 o posteriores con versiones de Kubernetes inferiores a 1.20. Para obtener la versión de Kubernetes: *Kubectl version* para obtener la versión de kube-state-Metrics: *Kubectl get deployment/kube-state-Metrics -o jsonpath='{..image}'* para evitar que estos mensajes ocurran, los usuarios pueden modificar su implementación de kube-state-Metrics para desactivar los siguientes arrendamientos: *Mulatingweblookingdeads puede usar específicamente las configuraciones de webs*. Recursos=certififeligingRequests,configmaps,cronjobs,demonsets,despliegues,Endpoints,horizontal,podautocalers,ingesses,trabajos,limitrangos, espacios de nombres,networkpolds,nodos,persistenteclaims,persistentvolumes,podritionmars,poss,poss,netmasposs,poss,poss,possitaposs,poss,poss,posavapposs,poss,poss,poss,poss,poss,netmasposs,poss,possitaposs,possita,poss,poss,poss,possitaposs,poss,poss,possita,poss,poss,poss,possitaposs,poss,possita,poss,poss,possita,poss,possita,poss,poss,possita,poss,poss,possita,possi validarconexiones web, volumeadjuntos"
Veo mensajes de error de Telegraf que se parecen a lo siguiente, pero Telegraf se inicia y ejecuta: Oct 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 systemd[1]: Se ha iniciado el agente de servidor basado en plugin para informar las métricas en InfluxDB. Oct 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 telegraf[1827]: Time="2021-10-11T14:23:41Z" level=error msg="no se pudo crear el directorio de caché. /etc/telegraf/.cache/snowflake, err: mkdir /etc/telegraf/.ca che: permiso denegado. Ignorado\n" func="gosnowflake.(*defaultLogger).Errorf" file="log.go:120" Oct 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 telegraf[1827]: Time="2021-10-11T14:23:41Z" level=error msg="no se ha podido abrir. Ignorada. Open /etc/telegraf/.cache/snowflake/ocsp_response_cache.json: Ningún archivo o directorio\n" func="gosnowflake.(*defaultLogger).Errorf" file="log.go:120" Oct 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 telegraf[1827 23]: 2021-11Z:10 Arranque de Telegraf 1.19.3	Este es un problema conocido. Consulte "Este artículo de GitHub" para obtener más detalles. Mientras Telegraf esté activo y en funcionamiento, los usuarios pueden ignorar estos mensajes de error.

Problema:	Pruebe lo siguiente:
En Kubernetes, My Telegraf pod/s notifican el siguiente error: "Error al procesar mountstats info: Error al abrir el archivo mountstats: /Hostfs/proc/1/mountstats, error: Open /hostfs/proc/1/mountstats: Permission denegado"	Si SELinux está activado y se está aplicando, es probable que impida que los POD(s) de Telegraf accedan al archivo /proc/1/mountstats en los nodos de Kubernetes. Para relajar esta restricción, edite el agente (`kubectl edit agent agent-monitoring-netapp`), y cambie "privileged-mode: false" a "privileged-mode: true"
En Kubernetes, mi pod Telegraf ReplicaSet informa del siguiente error: [inputs.prometheus] error en el plugin: No se pudo cargar keypair /etc/kubernetes/pki/etcd/Server.crt:/etc/kubernetes/pki /etcd/Server.key: Open /etc/kubernetes/pki/etcd/Server.crt: No existe ese archivo o directorio	El Pod Telegraf ReplicaSet está diseñado para ejecutarse en un nodo designado como maestro o etcd. Si el Pod ReplicaSet no se está ejecutando en uno de estos nodos, obtendrá estos errores. Compruebe si los nodos maestro/etcd tienen sugerencias. Si lo hacen, añada las toleraciones necesarias al Telegraf ReplicaSet, telegraf-rs. Por ejemplo, edite ReplicaSet… kubectl edite rs telegraf-rs… y añada las toleraciones adecuadas a la especificación. A continuación, reinicie el Pod ReplicaSet.
Tengo un entorno PSP/PSA. ¿Afecta esto a mi operador de supervisión?	Si el clúster de Kubernetes funciona con una política de seguridad del Pod (PSP) o una admisión de seguridad del pod (PSA) in situ, debe actualizarlo al operador más reciente de NetApp Kubernetes Monitoring. Siga estos pasos para actualizar a la NKMO actual con soporte para PSP/PSA: 1. Desinstalar El operador de supervisión anterior: Kubectl delete agent-Monitoring-netapp -n NetApp-Monitoring kubectl delete netapp-Monitoring kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com kubectl delete clusterrole agent-Manager-role agente-proxy-agent-leMetrics-lector-kuctl delete clusterroleagent-Manager-roleered agent-proxy-errole2. Instale la última versión del operador de supervisión.
Me encontré con problemas al intentar desplegar la NKMO y tengo PSP/PSA en uso.	1. Edite el agente con el siguiente comando: Kubectl -n <name-space> edit agent 2. Marque "Security-policy-enabled" como "false". Esto desactivará las políticas de seguridad de Pod y la admisión de seguridad de Pod y permitirá la implementación de NKMO. Confirme utilizando los siguientes comandos: Kubectl Get psp (debería mostrar la política de seguridad de Pod eliminada) knotbtl get all -n <namespace>
grep -i psp (debería mostrar que no se encuentra nada)	Se han visto errores "ImagePullBackoff"

Puede encontrar información adicional en "Soporte técnico" o en la "Matriz de compatibilidad de recopilador de datos".

Configuración de los colectores de datos

Puede configurar recopiladores de datos en el entorno de Cloud Insights para recopilar datos de dispositivos en el centro de datos.

Antes de empezar

- Debe haber configurado una unidad de adquisición para poder empezar a recopilar datos.
- Es necesario contar con credenciales para los dispositivos desde los cuales se recopilan datos.
- Las direcciones de red de dispositivos, la información de cuentas y las contraseñas son necesarias para todos los dispositivos desde los que se recopilan datos.

Pasos

1. En el menú Cloud Insights, haga clic en **Admin > colectores de datos**

   El sistema muestra los colectores de datos disponibles dispuestos por el proveedor.

2. Haga clic en **+ Collector** en el proveedor requerido y seleccione el recopilador de datos que desea configurar.

   En el cuadro de diálogo puede configurar el recopilador de datos y agregar una unidad de adquisición.

3. Introduzca un nombre para el recopilador de datos.

   Los nombres pueden contener letras (a-z), números (0-9), guiones (-), guiones bajos (_), apóstrofos ('), y períodos (.).

4. Introduzca la unidad de adquisición para asociar a este recopilador de datos.
5. Introduzca los campos obligatorios en la pantalla Configuración.
6. Cuando se le solicite configurar notificaciones, elija avisar por correo electrónico, Webhook o ambos y elija los tipos de alerta a los que desea notificar (crítico, Advertencia, Informativo y/o resuelto). Puede elegir notificar a la lista destinatarios del monitor global (configurada en **Admin > Notificaciones**) o especificar destinatarios adicionales. Cuando esté listo para continuar, haga clic en **completar configuración**.

[Notificaciones del recopilador]

Al ver una página de destino de **ONTAP data collector**, puede modificar las notificaciones haciendo clic en el icono de lápiz en el campo "Notificaciones" de la sección de resumen del recopilador de datos.

> Las notificaciones del recopilador de datos de ONTAP tienen prioridad sobre cualquier notificación de monitor específica que sea relevante para el clúster/recopilador de datos. La lista de destinatarios establecida para el propio recopilador de datos recibirá las alertas del recopilador de datos. Si no hay alertas activas del recopilador de datos, las alertas generadas por el monitor se enviarán a destinatarios específicos del monitor.

[Edición de notificaciones de recopiladores]

1. Haga clic en **Configuración avanzada** para agregar campos de configuración adicionales. (No todos los recopiladores de datos necesitan configuración avanzada.)
2. Haga clic en **Configuración de prueba** para comprobar que el recopilador de datos está configurado correctamente.

3. Haga clic en **Agregar colector** para guardar la configuración y agregar el recopilador de datos a su arrendatario Cloud Insights.

Tras añadir un nuevo recopilador de datos, Cloud Insights inicia tres encuestas:

- primera encuesta de inventario: inmediatamente
- primera encuesta de datos de rendimiento para establecer una línea de base: inmediatamente después de la encuesta de inventario
- segunda encuesta de rendimiento: dentro de los 15 segundos posteriores a la finalización de la primera encuesta de rendimiento

A continuación, el sondeo se realiza según el inventario configurado y los intervalos de sondeo de rendimiento.

Determinar el estado de adquisición del recopilador de datos

Debido a que los recopiladores de datos son la fuente principal de información para Cloud Insights, es imperativo asegurarse de que permanecen en estado en ejecución.

El estado del recopilador de datos se muestra en la esquina superior derecha de cualquier página de activos como el mensaje "adquirido hace N minutos", donde N indica el tiempo de adquisición más reciente de los recopiladores de datos del activo. También se muestra la fecha y hora de adquisición.

Al hacer clic en el mensaje se muestra una tabla con el nombre del recopilador de datos, el estado y la última adquisición correcta. Si ha iniciado sesión como administrador, al hacer clic en el enlace del nombre del recopilador de datos de la tabla, se le llevará a la página de detalles de ese recopilador de datos.

Administración de recopiladores de datos configurados

La página colectores de datos instalados proporciona acceso a los recopiladores de datos que se han configurado para Cloud Insights. Puede utilizar esta página para modificar los recopiladores de datos existentes.

Pasos

1. En el menú Cloud Insights, haga clic en **Admin > colectores de datos**

   Se muestra la pantalla colectores de datos disponibles.

2. Haga clic en **colectores de datos instalados**

   Se muestra una lista de todos los colectores de datos instalados. La lista proporciona el nombre del recopilador, el estado, la dirección IP a la que accede el recopilador y la última vez que se adquirieron datos del dispositivo A. La acción que se puede realizar en esta pantalla incluye:

   - Controlar sondeo
   - Cambie las credenciales del recopilador de datos
   - Clonar recopiladores de datos

Control del sondeo del recopilador de datos

Después de hacer un cambio en un recopilador de datos, es posible que desee sondear inmediatamente para comprobar sus cambios, o puede que desee posponer la recopilación de datos en un recopilador de datos durante uno, tres o cinco días mientras trabaja en un problema.

Pasos

1. En el menú Cloud Insights, haga clic en **Admin > colectores de datos**
2. Haga clic en **colectores de datos instalados**
3. Seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda del recopilador de datos que desea cambiar
4. Haga clic en **acciones masivas** y seleccione la acción de sondeo que desee realizar.

   Se pueden realizar acciones masivas simultáneamente en múltiples colectores de datos. Seleccione los recopiladores de datos y elija la acción que desea realizar en el menú **Acción masiva**.

Edición de la información del recopilador de datos

Puede editar la información de configuración del recopilador de datos existente.

Para editar un único recopilador de datos:

1. En el menú Cloud Insights, haga clic en **Admin > colectores de datos** para abrir la lista de colectores de datos instalados.
2. En el menú de opciones situado a la derecha del recopilador de datos que desea modificar, haga clic en **Editar**.

   Se abre el cuadro de diálogo Editar recopilador.

3. Introduzca los cambios y haga clic en **Configuración de prueba** para probar la nueva configuración o haga clic en **Guardar** para guardar la configuración.

También puede editar varios recopiladores de datos:

1. Seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de cada recopilador de datos que desee cambiar.
2. Haga clic en el botón **acciones masivas** y elija **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar recopilador de datos.
3. Modifique los campos como se ha indicado anteriormente.

   Los recopiladores de datos seleccionados deben ser del mismo proveedor y modelo, y residir en la misma unidad de adquisición.

   Al editar varios recopiladores de datos, el campo Nombre del recopilador de datos muestra “Mixed” (Mixto) y no se puede editar. Otros campos, como el nombre de usuario y la contraseña, muestran “Mixed” y se pueden editar. Los campos que comparten el mismo valor en los recopiladores de datos seleccionados muestran los valores actuales y se pueden editar.

   Al editar varios recopiladores de datos, el botón **Configuración de prueba** no está disponible.

Clonar recopiladores de datos

Con la instalación de clonado, puede agregar rápidamente un origen de datos con las mismas credenciales y atributos que otro origen de datos. La clonación le permite configurar fácilmente varias instancias del mismo tipo de dispositivo.

Pasos

1. En el menú Cloud Insights, haga clic en **Admin > colectores de datos**.
2. Haga clic en **colectores de datos instalados**.
3. Haga clic en la casilla de verificación situada a la izquierda del recopilador de datos que desea copiar.
4. En el menú de opciones situado a la derecha del recopilador de datos seleccionado, haga clic en **Clonar**.

   Se mostrará el cuadro de diálogo Clone Data Collector.

5. Introduzca la nueva información en los campos obligatorios.
6. Haga clic en **Guardar**.

Después de terminar

La operación de clonado copia todos los otros atributos y configuración para crear el nuevo recopilador de datos.

Realizar acciones masivas en recopiladores de datos

Puede editar simultáneamente alguna información para varios recopiladores de datos. Esta función le permite iniciar un sondeo, posponer el sondeo y reanudar el sondeo en varios recopiladores de datos. Además, puede eliminar varios recopiladores de datos.

Pasos

1. En el menú Cloud Insights, haga clic en **Admin > colectores de datos**
2. Haga clic en **colectores de datos instalados**
3. Haga clic en la casilla de verificación situada a la izquierda de los recopiladores de datos que desea modificar.
4. En el menú de opciones situado a la derecha, haga clic en la opción que desee realizar.

Después de terminar

La operación seleccionada se realiza en los recopiladores de datos. Cuando decide eliminar recopiladores de datos, aparece un cuadro de diálogo que requiere que se ajuste a la acción.

Investigar un recopilador de datos fallido

Si un recopilador de datos tiene un mensaje de error y un impacto alto o medio, debe investigar este problema utilizando la página de resumen del recopilador de datos con su información vinculada.

Siga estos pasos para determinar la causa de los recopiladores de datos fallidos. Los mensajes de error del recopilador de datos se muestran en el menú **Admin** y en la página **colectores de datos instalados**.

Pasos

1. Haga clic en **Admin** > **colectores de datos** > **colectores de datos instalados**.

2. Haga clic en el Nombre vinculado del recopilador de datos que falla para abrir la página Resumen.
3. En la página Summary (Resumen), compruebe el área Comments (Comentarios) para leer las notas que haya dejado otro ingeniero que también podría estar investigando este error.
4. Anote cualquier mensaje de rendimiento.
5. Mueva el puntero del ratón sobre los segmentos del gráfico línea de tiempo del evento para mostrar información adicional.
6. Seleccione un mensaje de error para un dispositivo y se mostrará debajo de la línea de tiempo del evento y haga clic en el icono de detalles del error que aparece a la derecha del mensaje.

   Los detalles del error incluyen el texto del mensaje de error, las causas más probables, la información en uso, y sugerencias de lo que se puede intentar corregir el problema.

7. En el área dispositivos informados por este colector de datos, puede filtrar la lista para mostrar sólo los dispositivos de interés, y puede hacer clic en el **Nombre** vinculado de un dispositivo para mostrar la página de activos de ese dispositivo.
8. Cuando vuelva a la página de resumen del recopilador de datos, compruebe el área **Mostrar cambios recientes** en la parte inferior de la página para ver si los cambios recientes podrían haber causado el problema.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.